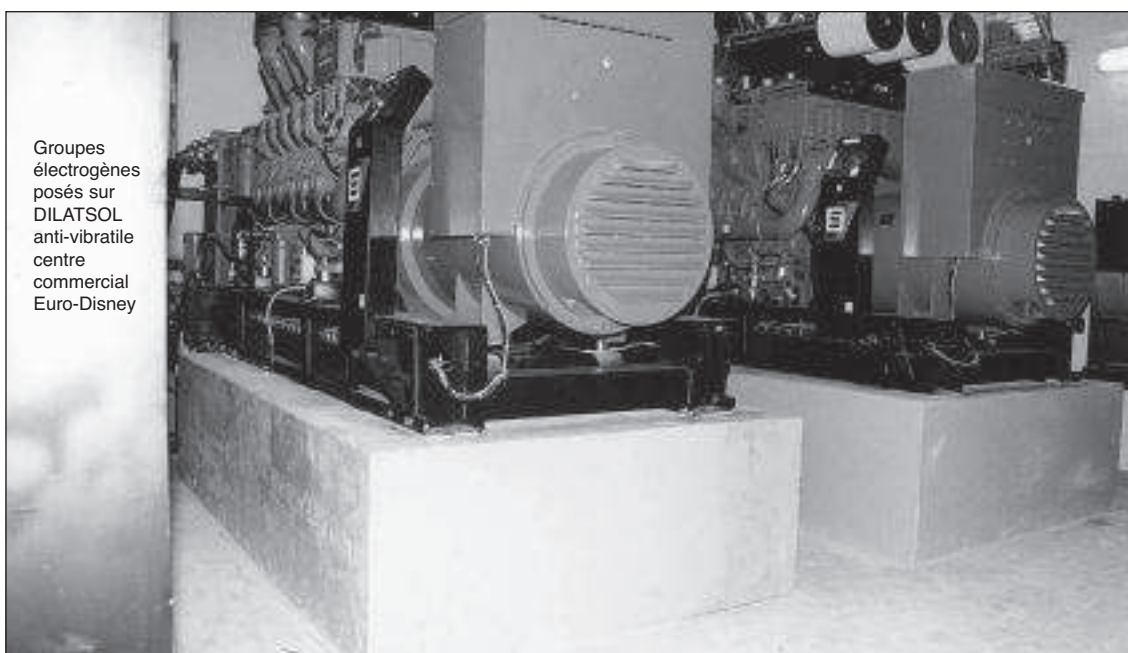


DILATSOL®

Isolant phonique anti-vibratile
DILATSOL absorbe les vibrations
DILATSOL amortit les bruits



Ces feuilles et bandes résilientes sont utilisées pour assurer l'isolation anti-vibratile et acoustique de structures ou de machines.

I - COMPOSITION

DILATSOL est une feuille composée de granulats de caoutchouc associés à un liant de résine polyuréthane formant un matériau semi-souple résilient offrant une structure alvéolaire très résistante à la déchirure.

2 - PROPRIÉTÉS

- Qualité acoustique.
- Réduction > à 95% des vibrations et du niveau sonore (suivant épaisseur et disposition).
- Élastique, rémanant.
- Perméable, mais étanche à la laitance du béton.
- Bonne résistance aux huiles et aux intempéries.
- Insensible à l'humidité.
- Excellent coefficient d'isolation anti-vibratile et phonique.
- Isolation au bruit d'impact des sols flottants, protection anti-chocs.
- Matériau déformable sous charge, sans risque de déchirure.

3 - DESTINATION

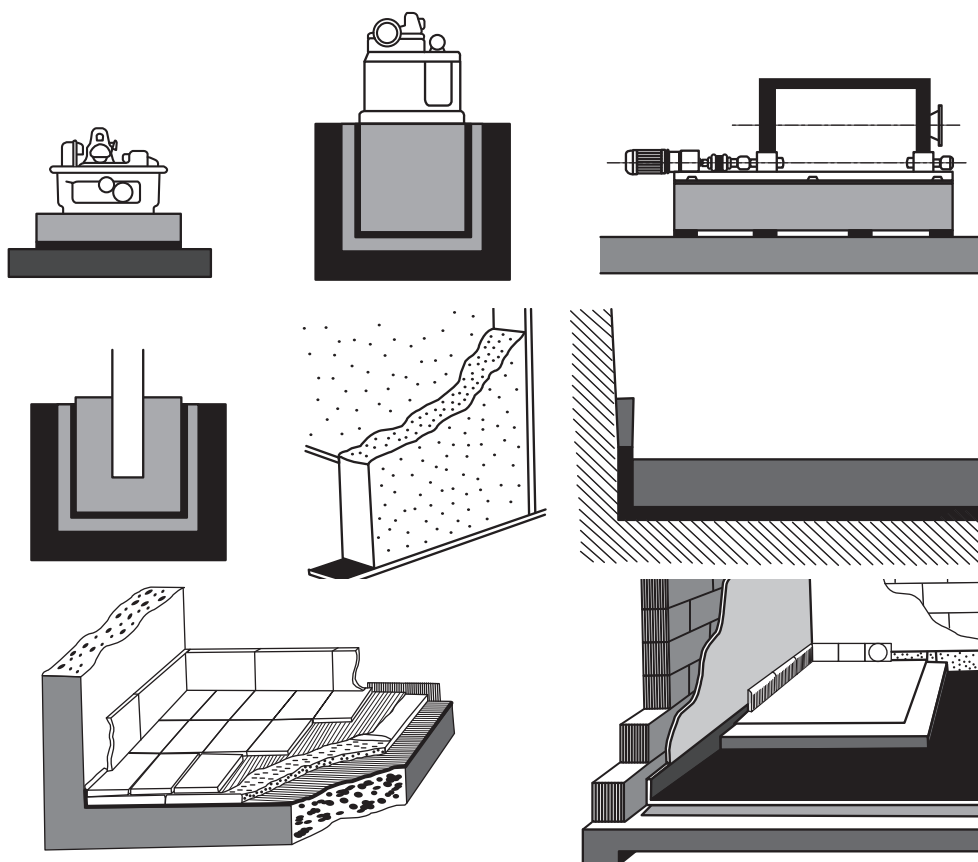
- Bâtiments** Hopitaux, désolidarisation des pistes d'hélicoptère sur la dalle supérieure du bâtiment. Pour isolation aux bruits d'impact et phoniques de sols flottants, planchers. Murs. Enrobage, isolation anti-vibratile de massifs de machines.
- T. P.** Protection des étanchéités contre les chocs et les coupures.
Protection contre les bruits et vibrations des passages souterrains, d'ouvrages d'arts, rampes d'accès (métro, SNCF).
Protection de l'étanchéité des ouvrages enterrés.
- Aires de jeux** Revêtement pour amortir les chocs pour aires de réception, de saut, de toboggans, cours d'école et de crèches.
- Ateliers** Revêtement de protection anti-chocs pour matériaux fragiles
Protections diverses.
Support anti-vibratile pour compresseurs, broyeurs, groupes électrogènes, presses.
Isolation d'instruments de laboratoires.
Protection, désolidarisation des bâtis de machine-outil.

4 - POSE

- DILATSOL se pose sur toute la surface, ou par plots entre le sol et le massif support. Intercaler une légère feuille plastique PVC sur la plaque en cas de béton coulé sur le site.
- Sur les parois et le sol en les fixant avec notre mastic MASTIFLASH P en cas de massif ou de dés en béton coulé.
- Sur toute la surface ou par plots répartis régulièrement collés avec MASTIFLASH P en cas de dalles flottantes.

IMPORTANT : Les joints de raccordement de coffrage seront étanchés avec notre mastic MASTIFLASH P à la brosse de 50 mm ou avec un ruban adhésif de largeur 100 mm.

MASTIFLASH P : Consommation 200 gr/ml.



5 - DIMENSIONS

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Epaisseurs : 5 - 10 - 15 mm | . Rouleaux de 12,50 m x 1,60 m. |
| : 20 - 25 - 30 mm | . Rouleaux de 12,50 x 0,80 m. |
| : 50 mm | . Plaques de 2 m x 1 m. |

Isolation de structures

- Piste d'hélicoptère sur dalle supérieure.
- Dalle flottante, murs.
- Laboratoires, hôpitaux
- Locaux techniques
- Chaufferies, climatisation
- Réhabilitation de planchers.

Isolation de machines

- Groupe électrogène
- Machines outils
- Groupe de pompage.
- Machineries d'ascenseur.
- Ventilation, aération.
- Matériel de précision.

RÉSISTANCE MÉCANIQUE

Résistance à la compression sous charge

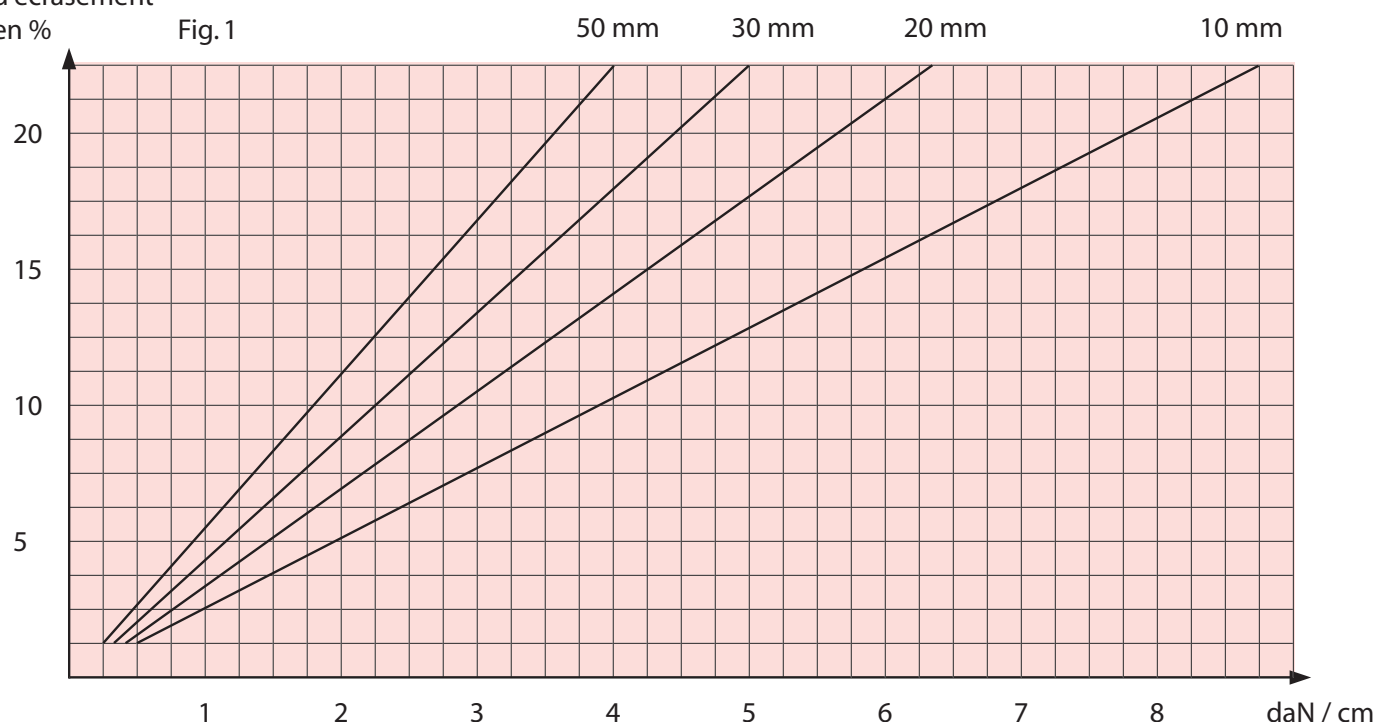
Épaisseur	Valeur d'écrasement			
	5 %	10 %	15 %	20 %
10 mm	1,88 daN / cm ²	3,85 daN / cm ²	5,82 daN / cm ²	7,83 daN / cm ²
20 mm	1,39 daN / cm ²	2,77 daN / cm ²	4,21 daN / cm ²	5,68 daN / cm ²
30 mm	1,08 daN / cm ²	2,22 daN / cm ²	3,31 daN / cm ²	4,25 daN / cm ²
50 mm	0,97 daN / cm ²	1,77 daN / cm ²	2,67 daN / cm ²	3,58 daN / cm ²

Valeur de la fréquence résiduelle par rapport à la valeur d'écrasement

Épaisseur	Valeur d'écrasement				
		5 %	10 %	15 %	20 %
10 mm	Valeur en Hz	32,25	19,60	17,70	17,10
20 mm		22,48	15,50	13,70	13,04
30 mm		18,01	12,10	10,40	10,01
50 mm		12,80	8,60	7,00	6,34

Valeur
d'écrasement
en %

Fig. 1



Calcul des dimensions du DILATSOL

La charge appliquée, la disposition du DILATSOL entre le massif à isoler et le radier ou le plancher devra être d'une épaisseur telle que le gain : diminution des fréquences de vibration et des bruits sonores de résonance doit être au minimum de 30 %.

Exemple :

Installation d'un groupe électrogène sur un massif d'un poids total de 30 000 Kg

Vitesse de rotation : 1500 tours / minute

Fréquence propre : $1500/60 = 25$ Hz

Taux d'écrasement : 10 %. Fig 1.

Soit : 1,77 Bar pour épaisseur : 50 mm

Surface de DILATSOL $30000/1,77 = 16949$ cm²

Réparti en plots sous la surface

Soit une fréquence de : 9,2 Hz

Soit un gain de 73 %. Fig 1.

Calcul de la fréquence de vibration

La fréquence propre sera déterminée en consultant la notice du constructeur. Exprimée en Hertz (Hz)

Elle s'obtient de la manière suivante.

Tours minute / 60 pour une machine en rotation.

Nombre de frappes minutes / 60 pour une presse.

Exemple :

Sur une presse

Si nombre de coups / minute = 600

$F_p = 600 : 60 = 10$ Hz

Sur une machine rotative

Si nombre de tours / minute = 1500

$F_p = 1500 : 60 = 25$ Hz

CONTRÔLE DE L'EFFET D'AMORTISSEMENT

Sur la Figure ci-dessous il est possible de contrôler l'effet d'amortissement.

L'effet optimum est obtenu, lorsque la fréquence résiduelle est la plus éloignée de la fréquence de résonance.

